Docker 安裝

大綱

1. Windows 安裝
2. Linux 安裝
3. macOS 安裝
4. 安裝後驗證
5. Docker Engine 與 Docker Desktop

---

1. Windows 安裝

1.1 系統需求

- Windows 10 64-bit（專業版、企業版、教育版）或 Windows 11
- 必須啟用 **WSL 2**（Windows Subsystem for Linux 2）
- 至少 4GB RAM
- 必須在 BIOS 啟用虛擬化（Virtualization）

1.2 安裝步驟

方式一：Docker Desktop for Windows（推薦）

1. 前往 Docker Desktop 官網 下載安裝程式
2. 執行 `Docker Desktop Installer.exe`
3. 勾選「Use WSL 2 instead of Hyper-V」（建議）
4. 完成後點擊「Close」
5. 啟動 Docker Desktop，等待 Docker 圖示顯示為「Running」

方式二：手動啟用 WSL 2

```
# 以系統管理員身份開啟 PowerShell

# 啟用 WSL 功能
dism.exe /online /enable-norification /all /featurename:Microsoft-Windows-
Subsystem-Linux /all /norestore

# 啟用虛擬機器平台
dism.exe /online /enable-norification /all /featurename:VirtualMachinePlatform
/all /norestore

# 設定 WSL 2 為預設版本
wsl --set-default-version 2
```

1.3 常見問題

問題	解決方案
WSL 2 未正確安裝	安裝 Ubuntu 或其他 Linux 發行版
虛擬化未啟用	進入 BIOS 啟用 Virtualization Technology
Docker 啟動失敗	確認 WSL 2 更新至最新版本

---

2. Linux 安裝

2.1 Ubuntu / Debian

```
# 更新套件索引
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release

# 新增 Docker GPG 金鑰
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg

# 新增 Docker 套件庫
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list >
/dev/null

# 安裝 Docker Engine
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin

# 將目前使用者加入 docker 群組（免 root 執行）
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

2.2 CentOS / RHEL / Fedora

```
# 移除舊版 Docker
sudo yum remove docker docker-client docker-client-latest docker-common docker-
latest docker-latest-logrotate docker-logrotate docker-engine

# 安裝必要套件
sudo yum install -y yum-utils

# 新增 Docker 套件庫
sudo yum-config-manager --add-repo
https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
```

```
# 安裝 Docker Engine
sudo yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin

# 啟動 Docker
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
```

2.3 快速安裝腳本

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
```

---

3. macOS 安裝

3.1 Docker Desktop for Mac（推薦）

1. 前往 Docker Desktop 官網 下載 `Docker.dmg`
2. 雙擊下載的檔案，將 Docker 圖示拖曳至 Applications 資料夾
3. 啟動 Docker Desktop
4. 等待系統列顯示 Docker 圖示為「Running」

3.2 系統需求

- macOS 11 (Big Sur) 或更新版本
- 至少 4GB RAM
- 支援 Apple M1/M2/M3 晶片或 Intel 處理器

---

4. 安裝後驗證

4.1 確認 Docker 版本

```
docker --version
docker-compose --version
docker version
```

4.2 執行 Hello World 容器

```
docker run hello-world
```

成功輸出：

```
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
...
```

4.3 確認 Docker 服務狀態

```
# Linux
sudo systemctl status docker

# Windows/macOS（透過 Docker Desktop）
# 確認 Docker Desktop UI 顯示 Running 狀態
```

---

5. Docker Engine 與 Docker Desktop

5.1 Docker Engine

- 核心元件：dockerd（Daemon）、docker CLI、containerd
- 負責容器生命週期管理
- 適用於 Linux 伺服器環境

5.2 Docker Desktop

- 包含 Docker Engine + Docker CLI + Docker Compose + Kubernetes
- 內建 GUI 管理介面
- 適用於開發者本機環境（Windows / macOS）
- 支援容器化開發與測試

5.3 兩者差異

功能	Docker Engine	Docker Desktop
跨平台支援	Linux only	Windows/macOS
內建 Kubernetes	需額外安裝	內建（可選）
GUI 管理工具	無	有
體積	輕量	較大

總結

- **Windows/macOS**：使用 Docker Desktop（推薦）
- **Linux 伺服器**：使用 Docker Engine
- 安裝後務必執行 `docker run hello-world` 驗證